

Probabilités

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer $p(R)$, $p(V)$ et $p(B)$ où R , V , B sont les événements «rouge», «verte», «bleue».

Dénombrons d'abord l'univers : les boules sont indiscernables au toucher, donc tous les tirages d'une boule sont *équiprobables*.

$$\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$$

Calculons chaque probabilité comme le quotient $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

Vérifions que ces trois événements forment bien une partition : $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{12} = \frac{3+4+5}{12} = 1 \checkmark$

$$p(R) = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

2) Calculer $p(\overline{B})$ puis $p(R \cup V)$. Que remarque-t-on ?

Calculons $p(\overline{B})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

Calculons $p(R \cup V)$. Les événements R et V sont *incompatibles* (une boule ne peut être à la fois rouge et verte), donc $p(R \cup V) = p(R) + p(V)$:

$$p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$$

Remarquons que les deux résultats coïncident. Ce n'est pas un hasard : ne pas tirer une boule bleue, c'est exactement en tirer une rouge ou une verte, autrement dit $\overline{B} = R \cup V$.

$$\Rightarrow p(\overline{B}) = p(R \cup V) = \frac{7}{12}, \text{ car } R \cup V \text{ et } \overline{B} \text{ sont le même événement}$$

3) a) On tire successivement et avec remise deux boules. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

La boule est remise dans l'urne après le premier tirage : la composition de l'urne est inchangée, donc les deux tirages sont *indépendants* et ont la même loi.

Notons R_1 et R_2 les événements «la 1^{re} boule est rouge» et «la 2^e boule est rouge».

$$p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p(R_2) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$$

$$p(\text{deux rouges}) = \frac{1}{16}$$

3) b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.

Méthode : «deux boules de la même couleur» se décompose en trois cas deux à deux incompatibles (deux rouges, deux vertes, deux bleues) : on additionne alors leurs probabilités.

Notons M l'événement «les deux boules ont la même couleur». Alors $M = (R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2) \cup (B_1 \cap B_2)$, réunion de trois événements incompatibles.

Calculons chacun d'eux, les tirages étant indépendants :

$$p(R_1 \cap R_2) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{9}{144} ; \quad p(V_1 \cap V_2) = \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \frac{16}{144} ; \quad p(B_1 \cap B_2) = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

Additionnons :

$$p(M) = \frac{9+16+25}{144} = \frac{50}{144} = \frac{25}{72}$$

$$p(M) = \frac{25}{72} \approx 0,347$$

4) On effectue trois tirages avec remise; calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

Méthode : devant un événement du type « au moins un... », on passe systématiquement à l'événement contraire « aucun... », dont la probabilité est un simple produit.

Notons A l'événement « au moins une boule rouge ». Son contraire est $\bar{A}$: « aucune boule rouge », c'est-à-dire les trois boules non rouges.

Calculons la probabilité de tirer une boule non rouge :

$$p(\bar{R}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \text{(soit } \frac{4+5}{12} = \frac{9}{12}, \text{ les 4 vertes et les 5 bleues)}$$

Les trois tirages étant indépendants (tirages avec remise) :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

Revenons à A :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{64 - 27}{64}$$

$$p(A) = \frac{37}{64} \approx 0,578$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Calculer $p(A \cup B)$.

Méthode : la probabilité d'une réunion ne s'obtient jamais par simple addition : on retranche l'intersection, comptée deux fois. C'est la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Appliquons cette formule avec les données de l'énoncé :

$$p(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

$$p(A \cup B) = 0,7$$

1) b) Calculer $p(\bar{A})$.

Passons à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,5$$

$$p(\bar{A}) = 0,5$$

2) a) Calculer $p(A \setminus B)$.

$A \setminus B$ est l'événement « A est réalisé mais pas B », c'est-à-dire $A \cap \bar{B}$.

Décomposons A en deux parties incompatibles : $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$.

Donc $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B)$:

$$p(A \setminus B) = 0,5 - 0,2$$

$$p(A \setminus B) = 0,3$$

2) b) Calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Méthode : loi de De Morgan : $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$. Ne réaliser ni A ni B , c'est ne pas réaliser « A ou B ».

Appliquons cette loi :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,7$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,3$$

3) A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Méthode : deux événements sont indépendants par définition lorsque $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. On compare donc les deux membres, sans préjuger du résultat.

Calculons le produit $p(A) \times p(B)$:

$$p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$$

Comparons avec $p(A \cap B) = 0,2$: les deux valeurs sont égales.

$\Rightarrow$ **oui, A et B sont indépendants, car $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$**

4) a) Calculer $p(A/B)$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(B) = 0,4 \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{0,2}{0,4}$$

$$p(A/B) = 0,5$$

4) b) Calculer $p(B/A)$.

De même, avec $p(A) = 0,5 \neq 0$:

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0,2}{0,5}$$

$$p(B/A) = 0,4$$

4) c) Retrouver ainsi le résultat de la question 3).

Comparons les probabilités conditionnelles aux probabilités initiales :

$$p(A/B) = 0,5 = p(A) \quad \checkmark \quad \text{et} \quad p(B/A) = 0,4 = p(B) \quad \checkmark$$

Savoir que B est réalisé ne modifie en rien la probabilité de A , et réciproquement.

$\Rightarrow$ **on retrouve bien l'indépendance de A et B : le conditionnement ne change aucune des deux probabilités**

5) Calculer $p(A \cup \overline{B})$.

Calculons d'abord $p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(A \cap \overline{B}) = 0,3$ obtenu à la question 2) a) :

$$p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3$$

$$p(A \cup \overline{B}) = 0,8$$

6) Calculer $p(\overline{A} \cup B)$.

Calculons d'abord $p(\overline{A} \cap B)$ en décomposant B : $B = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(\overline{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B) = 0,4 - 0,2 = 0,2$$

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(\overline{A}) = 0,5$:

$$p(\overline{A} \cup B) = p(\overline{A}) + p(B) - p(\overline{A} \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

Vérifions autrement : $\overline{A} \cup B = \overline{A \cap \overline{B}}$ (De Morgan), donc $p(\overline{A} \cup B) = 1 - p(A \cap \overline{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$

$\checkmark$

$$p(\overline{A} \cup B) = 0,7$$

Corrigé — Exercice 3

1) Calculer $p(\bar{A})$, $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$.

Calculons $p(\bar{A})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Calculons $p(A \cap B)$. L'énoncé précise que A et B sont *indépendants* : la probabilité de l'intersection est donc le produit des probabilités.

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Calculons $p(A \cup B)$ par la formule de la réunion :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,6 + 0,5 - 0,3$$

$$p(\bar{A}) = 0,4 ; \quad p(A \cap B) = 0,3 ; \quad p(A \cup B) = 0,8$$

2) Calculer $p(A \cap \bar{B})$ et $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ le sont aussi, ainsi que $\bar{A}$ et B , et $\bar{A}$ et $\bar{B}$. L'indépendance se transmet au passage au contraire.

Calculons $p(A \cap \bar{B})$ en utilisant l'indépendance de A et $\bar{B}$, avec $p(\bar{B}) = 1 - 0,5 = 0,5$:

$$p(A \cap \bar{B}) = p(A) \times p(\bar{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Vérifions par la décomposition $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$: $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B) = 0,6 - 0,3 = 0,3$

✓

Calculons $p(\bar{A}/B)$. Comme $\bar{A}$ et B sont indépendants, le conditionnement par B ne modifie pas la probabilité de $\bar{A}$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(\bar{A}) \times p(B)}{p(B)} = p(\bar{A}) = 0,4$$

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,3 ; \quad p(\bar{A}/B) = 0,4$$

3) a) Justifier que $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants, puis calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Montrons que $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$.

Partons de la loi de De Morgan $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A)p(B)]$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B)$$

Factorisons le second membre :

$$1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B) = [1 - p(A)][1 - p(B)] = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$$

$\Rightarrow \bar{A}$ et $\bar{B}$ sont bien indépendants

Calculons alors la valeur cherchée :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B}) = 0,4 \times 0,5$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$$

3) b) Retrouver ce résultat à l'aide d'une loi de De Morgan.

Utilisons directement $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ on retrouve $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$, ce qui confirme le calcul de la question 3) a)

Corrigé — Exercice 4

1) Calculer $p(A \cap B)$ et $p(\bar{A} \cap B)$.

Méthode : sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches ; la première branche porte $p(A)$, la seconde une probabilité conditionnelle $p(B/A)$.

Lisons l'arbre : $p(A) = 0,2$, $p(\bar{A}) = 0,8$, $p(B/A) = 0,5$ et $p(B/\bar{A}) = 0,2$.

Calculons la probabilité du chemin $A \rightarrow B$:

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$$

Calculons la probabilité du chemin $\bar{A} \rightarrow B$:

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$$

$$p(A \cap B) = 0,1 ; \quad p(\bar{A} \cap B) = 0,16$$

2) En déduire $p(B)$.

Méthode : formule des probabilités totales : $\{A; \bar{A}\}$ étant une partition de l'univers, on obtient $p(B)$ en additionnant les probabilités de tous les chemins qui aboutissent à B .

Décomposons B suivant la partition $\{A; \bar{A}\}$:

$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = 0,1 + 0,16$$

$$p(B) = 0,26$$

3) Calculer $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : ici on remonte l'arbre : on connaît $p(B/\bar{A})$ et l'on cherche $p(\bar{A}/B)$. On revient donc à la définition $p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)}$.

Appliquons la définition, licite car $p(B) = 0,26 \neq 0$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26}$$

$$\text{Simplifions par } 0,02 : \frac{0,16}{0,26} = \frac{16}{26} = \frac{8}{13}$$

$$\frac{8}{13} \approx 0,615$$

$$p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

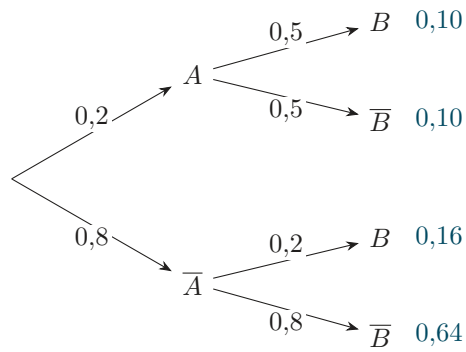
4) Compléter l'arbre avec les probabilités des branches manquantes et vérifier que la somme des probabilités des quatre chemins vaut 1.

Complétons d'abord chaque nœud : sur un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{B}/A) = 1 - p(B/A) = 1 - 0,5 = 0,5 \quad \text{et} \quad p(\bar{B}/\bar{A}) = 1 - p(B/\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$$

Calculons les deux chemins restants :

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \quad \text{et} \quad p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,8 \times 0,8 = 0,64$$



L'arbre complété : à droite, la probabilité de chaque chemin.

Vérifions la somme des quatre chemins :

$$0,1 + 0,1 + 0,16 + 0,64 = 1 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1 : les quatre chemins forment une partition de l'univers

5) Exprimer $p(B/\bar{A})$ à l'aide de l'arbre, puis retrouver $p(\bar{A} \cap B)$.

$p(B/\bar{A})$ se lit directement sur l'arbre : c'est le poids de la branche qui mène de $\bar{A}$ à B .

$$p(B/\bar{A}) = 0,2$$

Retrouvons $p(\bar{A} \cap B)$ par la règle du produit le long d'un chemin :

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ on retrouve la valeur $p(\bar{A} \cap B) = 0,16$ obtenue à la question 1)

Corrigé — Exercice 5

1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès / échec) et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'expérience élémentaire est le traitement d'une requête : elle n'a que deux issues, «la requête échoue» (le succès, ici) ou «la requête aboutit».
- Cette épreuve est répétée $n = 5$ fois dans les mêmes conditions, avec la même probabilité d'échec $p = \frac{1}{2}$ à chaque requête.
- L'énoncé précise que les 5 requêtes sont *indépendantes*.

X compte le nombre de succès (requêtes ayant échoué) sur ces 5 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5; \frac{1}{2}\right)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 5$:

$$p(X = k) = C_5^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{5-k} = \frac{C_5^k}{32}$$

2) Calculer $p(X = 2)$.

Appliquons la formule précédente avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \quad \text{et} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X = 2) = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

$$p(X = 2) = \frac{5}{16} = 0,3125$$

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ en moyenne, 2,5 requêtes sur 5 échouent

3) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons la formule de la variance, $V(X) = npq$ avec $q = 1 - p = \frac{1}{2}$:

$$V(X) = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

Prenons la racine carrée pour obtenir l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118$$

$$V(X) = 1,25 ; \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12$$

4) a) Calculer $p(X \geq 1)$.

Méthode : pour un événement «au moins un...», on passe à l'événement contraire «aucun...», qui ne demande qu'un seul terme de la loi.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)}$ est l'événement $(X = 0)$.

$$p(X = 0) = C_5^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

4) b) Calculer $p(X \leq 4)$.

Passons de même au contraire : $\overline{(X \leq 4)}$ est l'événement $(X = 5)$, car X prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

$$p(X = 5) = C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

5) Quel est le nombre d'échecs le plus probable ?

Cherchons la valeur de k qui rend $p(X = k)$ maximale. Comme $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$, le dénominateur est constant : il suffit de comparer les coefficients binomiaux.

$$C_5^0 = 1; C_5^1 = 5; C_5^2 = 10; C_5^3 = 10; C_5^4 = 5; C_5^5 = 1$$

Le maximum est 10, atteint pour $k = 2$ et $k = 3$.

Vérifions que la somme des six probabilités vaut bien 1 : $\frac{1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1}{32} = \frac{32}{32} = 1 \checkmark$

$\Rightarrow$ les nombres d'échecs les plus probables sont 2 et 3, avec la même probabilité $\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$

6) Calculer la probabilité qu'au moins trois requêtes aboutissent.

Traduisons l'événement en fonction de X . Sur 5 requêtes, si au moins 3 aboutissent, alors au plus 2 échouent :

«au moins 3 requêtes aboutissent» $\iff X \leq 2$

Calculons $p(X \leq 2)$ en additionnant les trois premiers termes :

$$p(X \leq 2) = p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{1}{32} + \frac{5}{32} + \frac{10}{32}$$

$$p(X \leq 2) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

$$p(\text{au moins 3 aboutissent}) = \frac{1}{2} = 0,5$$

$\Rightarrow$ la symétrie de la loi ($p = \frac{1}{2}$) explique ce résultat : échecs et réussites jouent des rôles interchangeables

Corrigé — Exercice 6 — Type bac

1) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- Chaque tirage n'a que deux issues : « boule blanche » (le succès) ou « boule noire ».
- Les tirages ont lieu *avec remise* : la composition de l'urne est la même à chaque fois, donc les n tirages sont identiques et *indépendants*.

Calculons la probabilité d'un succès. L'urne contient $80 + 20 = 100$ boules, dont 80 blanches :

$$p = \frac{80}{100} = 0,8$$

X compte le nombre de succès sur les n tirages.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,8)$

2) Exprimer $p(X = 0)$ en fonction de n .

Appliquons la formule $p(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ avec $k = 0$, $p = 0,8$ et $q = 1 - 0,8 = 0,2$:

$$p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n$$

Or $C_n^0 = 1$ et $(0,8)^0 = 1$.

$$p(X = 0) = (0,2)^n$$

3) En déduire la probabilité de l'événement A : « obtenir au moins une boule blanche ».

Passons à l'événement contraire : $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune boule blanche », c'est-à-dire $(X = 0)$.

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - p(X = 0)$$

$$p(A) = 1 - (0,2)^n$$

4) Donner $E(X)$ et $V(X)$ en fonction de n .

Appliquons les formules de la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$:

$$E(X) = np = n \times 0,8 = 0,8n$$

$$V(X) = npq = n \times 0,8 \times 0,2 = 0,16n$$

$$E(X) = 0,8n ; \quad V(X) = 0,16n$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $p(A) \geq 0,9999$.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par composition avec le logarithme népérien. Attention : on divise ici par $\ln(0,2)$, qui est négatif, ce qui change le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition demandée :

$$p(A) \geq 0,9999 \iff 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 0,0001$$

$$\text{Soit } (0,2)^n \leq 10^{-4}.$$

Composons par $\ln$, fonction strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln(0,2) \leq -4 \ln 10$$

Divisons par $\ln(0,2) \approx -1,609 < 0$, ce qui inverse le sens :

$$n \geq \frac{-4 \ln 10}{\ln(0,2)} = \frac{4 \ln 10}{\ln 5} \approx 5,72$$

Vérifions les deux entiers voisins :

$$(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4} > 10^{-4} \times \quad \text{donc } n = 5 \text{ ne convient pas ;}$$

$$(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5} \leq 10^{-4} \quad \checkmark \quad \text{donc } n = 6 \text{ convient.}$$

$$n = 6$$

$\Rightarrow$ six tirages suffisent : $p(A) = 1 - (0,2)^6 = 0,999936 \geq 0,9999$

Corrigé — Exercice 7

Relevons d'abord les données de l'arbre et de l'énoncé :

$$p(A) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad p(F/A) = \frac{1}{4} \quad (\text{branches indiquées}), \quad p(F) = \frac{5}{12} \quad (\text{donnée de l'énoncé}).$$

Complétons les branches manquantes : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad p(\bar{F}/A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

1) a) Calculer $p(F \cap \bar{A})$.

Méthode : les événements A et $\bar{A}$ forment un système complet d'événements : tout événement F se découpe en $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, réunion de deux événements incompatibles. D'où la formule des probabilités totales $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$.

Calculons d'abord $p(A \cap F)$ par la formule des probabilités composées, $p(A \cap F) = p(A) \times p(F/A)$:

$$p(A \cap F) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Appliquons maintenant la formule des probabilités totales :

$$p(F) = p(A \cap F) + p(F \cap \bar{A})$$

$$p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$$

Réduisons au même dénominateur 12 : $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$.

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{3}{12}$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$$

1) b) En déduire $p(F/\bar{A})$.

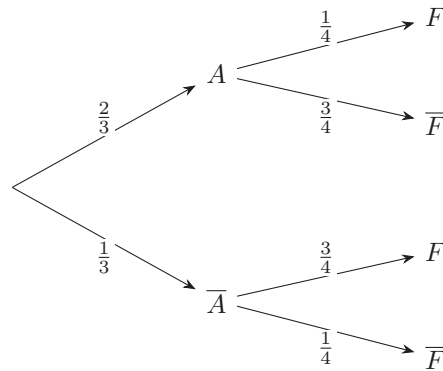
Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, $p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})}$, licite car $p(\bar{A}) =$

$\frac{1}{3} \neq 0$:

$$p(F/\bar{A}) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{1} = \frac{3}{4}$$

$$p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}$$

Complétons l'arbre : la dernière branche vaut $p(\bar{F}/\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.



Exercice 7 : l'arbre pondéré une fois complété.

Vérifions : sur chaque nœud la somme des branches vaut 1 ($\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$) ✓

2) Calculer $p(\bar{A}/F)$.

Méthode : ne pas confondre $p(F/\bar{A})$ et $p(\bar{A}/F)$: l'événement qui conditionne passe au dénominateur. Ici on conditionne par F , donc on divise par $p(F)$.

Appliquons la définition, avec $p(F) = \frac{5}{12} \neq 0$:

$$p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)}$$

Or $p(\bar{A} \cap F) = p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$ d'après la question 1)a).

$$p(\bar{A}/F) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

⇒ sachant que F est réalisé, il y a 3 chances sur 5 que $\bar{A}$ le soit aussi

3) a) Calculer $p(\bar{F})$.

Passons à l'événement contraire : $p(\bar{F}) = 1 - p(F)$.

$$p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{12}{12} - \frac{5}{12}$$

$$p(\bar{F}) = \frac{7}{12}$$

3) b) Vérifier que $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ et nommer la propriété illustrée.

Calculons séparément les deux termes de la somme.

$$p(A \cap F) = \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

$$p(\bar{A} \cap F) = \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

Additionnons :

$$p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12} = p(F) \quad \checkmark$$

Justifions l'égalité. Les événements A et $\bar{A}$ sont incompatibles et $A \cup \bar{A} = \Omega$: ils forment un système complet d'événements. L'événement F se partage donc en deux morceaux disjoints, $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, et les probabilités s'ajoutent.

⇒ la propriété illustrée est la formule des probabilités totales relative au système complet $\{A; \bar{A}\}$

Corrigé — Exercice 8 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une pièce prélevée au hasard, notons :

A : «la pièce provient du fournisseur A »; B : «elle provient de B »; D : «elle est défectueuse».

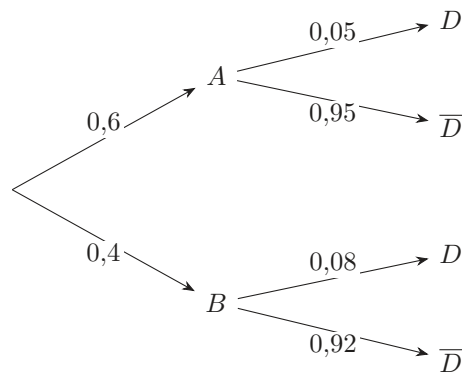
$p(A) = 0,6$; $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$; $p(D/B) = 0,08$.

Comme chaque pièce vient de A ou de B , $B = \bar{A} : \{A; B\}$ est un **système complet d'événements**.

1) Construire un arbre pondéré modélisant la situation.

Complétons les branches manquantes par «la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1» :

$$p(\bar{D}/A) = 1 - 0,05 = 0,95 \quad \text{et} \quad p(\bar{D}/B) = 1 - 0,08 = 0,92$$



Exercice 8 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état de la pièce.

$\Rightarrow$ les quatre chemins de l'arbre décrivent les quatre situations possibles

2) Calculer $p(D)$.

Méthode : la **formule des probabilités totales** : on additionne les chemins de l'arbre qui aboutissent à D , chaque chemin valant le produit de ses branches.

Décomposons D sur le système complet $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) = p(A)p(D/A) + p(B)p(D/B)$$

Calculons chaque chemin :

$$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,05 = 0,03$$

$$p(B \cap D) = 0,4 \times 0,08 = 0,032$$

$$p(D) = 0,03 + 0,032$$

$$p(D) = 0,062$$

$\Rightarrow$ environ 6,2 % des pièces reçues sont défectueuses

3) La pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de A .

Méthode : on demande une probabilité «à rebours» (on connaît l'effet, on cherche la cause) : c'est la **formule de Bayes**

$$p(A/D) = \frac{p(A)p(D/A)}{p(D)}.$$

Appliquons la définition, avec $p(D) = 0,062 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(A/D) = \frac{30}{62} = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

$$p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

⇒ parmi les pièces défectueuses, un peu moins de la moitié vient de A , alors que A fournit 60 % du total : A est bien le fournisseur le plus fiable

4) La pièce prélevée n'est pas défectueuse; calculer la probabilité qu'elle provienne de B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(\overline{D})$ par passage au contraire :

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,062 = 0,938$$

Calculons ensuite le chemin $B \cap \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) p(\overline{D}/B) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$$

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,368}{0,938} = \frac{368}{938} = \frac{184}{469}$$

$$\frac{184}{469} \approx 0,3923 \dots$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{184}{469} \approx 0,392$$

5) On prélève trois pièces de façon indépendante; calculer la probabilité qu'aucune ne soit défectueuse (arrondir à 10^{-3}).

Traduisons : chaque pièce est non défectueuse avec la probabilité $p(\overline{D}) = 0,938$, et les trois prélèvements sont indépendants.

Multiplions donc les probabilités :

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,938)^3$$

$$(0,938)^2 = 0,879\,844 \quad \text{puis} \quad 0,879\,844 \times 0,938 \approx 0,825\,29$$

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (0,938)^3 \approx 0,825$$

⇒ il reste environ 17,5 % de risque qu'au moins une des trois pièces soit défectueuse

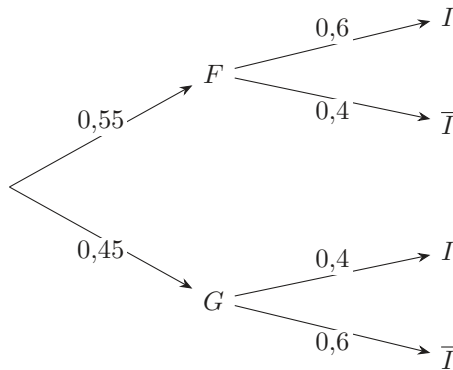
Corrigé — Exercice 9 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour un élève choisi au hasard, notons :

F : «l'élève est une fille» ; $G = \bar{F}$: «l'élève est un garçon» ; I : «l'élève est interne».

$p(F) = 0,55$; $p(G) = 1 - 0,55 = 0,45$; $p(I/F) = 0,6$; $p(I/G) = 0,4$.

$\{F; G\}$ est un **système complet d'événements**.



Exercice 9 : arbre pondéré fille/garçon → interne/externe.

1) Calculer la probabilité que l'élève soit interne.

Méthode : la **formule des probabilités totales** : I se décompose sur le système complet $\{F; G\}$ en $I = (F \cap I) \cup (G \cap I)$, réunion de deux événements incompatibles.

Calculons les deux chemins menant à I :

$$p(F \cap I) = p(F) p(I/F) = 0,55 \times 0,6 = 0,33$$

$$p(G \cap I) = p(G) p(I/G) = 0,45 \times 0,4 = 0,18$$

Additionnons :

$$p(I) = 0,33 + 0,18$$

$$p(I) = 0,51$$

⇒ 51 % des élèves du lycée sont internes

2) L'élève choisi est interne. Calculer la probabilité que ce soit une fille.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(I) = 0,51 \neq 0$:

$$p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51}$$

$$\text{Simplifions : } \frac{33}{51} = \frac{3 \times 11}{3 \times 17} = \frac{11}{17}$$

$$\frac{11}{17} \approx 0,6470 \dots$$

$$p(F/I) = \frac{11}{17} \approx 0,647$$

⇒ les filles représentent environ 64,7 % des internes, contre 55 % de l'effectif total

3) Les événements «être une fille» et «être interne» sont-ils indépendants ?

Méthode : deux événements F et I sont **indépendants** si et seulement si $p(F \cap I) = p(F) \times p(I)$. On compare donc les deux nombres ; il suffit qu'ils diffèrent pour conclure à la non-indépendance.

Calculons le produit $p(F) \times p(I)$:

$$p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805$$

Comparons à $p(F \cap I)$, calculé à la question 1) :

$$p(F \cap I) = 0,33 \neq 0,2805 \times$$

$\Rightarrow p(F \cap I) \neq p(F)p(I)$: les événements «être une fille» et «être interne» ne sont pas indépendants

On le voit aussi sur les probabilités conditionnelles : $p(I/F) = 0,6$ alors que $p(I) = 0,51$ — savoir que l'élève est une fille modifie bien la probabilité d'être interne.

4) L'élève choisi est externe; calculer la probabilité que ce soit un garçon.

Calculons d'abord $p(\bar{I})$ par passage au contraire :

$$p(\bar{I}) = 1 - p(I) = 1 - 0,51 = 0,49$$

Calculons ensuite le chemin $G \cap \bar{I}$, avec $p(\bar{I}/G) = 1 - 0,4 = 0,6$:

$$p(G \cap \bar{I}) = p(G)p(\bar{I}/G) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$$

Appliquons la définition :

$$p(G/\bar{I}) = \frac{p(G \cap \bar{I})}{p(\bar{I})} = \frac{0,27}{0,49} = \frac{27}{49} \approx 0,5510 \dots$$

$$p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$$

5) On choisit quatre élèves de façon indépendante; calculer la probabilité qu'au moins un soit interne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour un événement «au moins un...», on passe à l'événement contraire «aucun...», qui se calcule d'un seul produit grâce à l'indépendance.

Passons au contraire : «aucun des quatre n'est interne» signifie que les quatre élèves sont externes.

Les choix étant indépendants, les probabilités se multiplient :

$$p(\text{aucun interne}) = (p(\bar{I}))^4 = (0,49)^4$$

$$(0,49)^2 = 0,2401 \quad \text{puis} \quad (0,49)^4 = (0,2401)^2 = 0,057\,648\,01$$

Revenons à l'événement demandé :

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - 0,057\,648\,01 \approx 0,942\,35$$

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - (0,49)^4 \approx 0,942$$

Corrigé — Exercice 10 — Type bac

1) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

Méthode : une variable aléatoire suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues, et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est «répondre à une question» : elle n'a que deux issues, «la réponse est correcte» (le succès) ou «la réponse est fausse».
- L'énoncé précise que les 10 questions sont indépendantes, et l'élève répond au hasard de la même manière à chacune : les épreuves sont identiques.
- Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte, et l'élève choisit au hasard : les 4 réponses sont équiprobables, donc

$$p = \frac{\text{nombre de réponses correctes}}{\text{nombre de réponses}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

X compte le nombre de succès sur les 10 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,25$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(10; 0,25)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 10$:

$$p(X = k) = C_{10}^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$

2) Calculer $p(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_{10}^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

Or $C_{10}^0 = 1$ et $\left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$, donc

$$p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{3^{10}}{4^{10}} = \frac{59\,049}{1\,048\,576} \approx 0,056\,313$$

$$p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$$

$\Rightarrow$ l'élève n'a qu'environ 5,6 % de chances de tout rater

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une bonne réponse.

Méthode : «au moins une» se traite par l'événement contraire «aucune», qui est exactement $(X = 0)$: un seul terme à calculer au lieu de dix.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)} = (X = 0)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$p(X \geq 1) \approx 1 - 0,056\,313 = 0,943\,687$$

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$$

4) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ en répondant entièrement au hasard, un élève obtient en moyenne 2,5 bonnes réponses sur 10 — bien loin des 5 exigées

5) L'élève doit obtenir au moins 5 bonnes réponses pour avoir la moyenne. Calculer $p(X = 5)$ (arrondir à 10^{-3}).

Appliquons la formule avec $k = 5$:

$$p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{30\,240}{120} = 252$$

Regroupons les puissances :

$$\left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{3^5}{4^{10}} = \frac{243}{1\,048\,576}$$

$$p(X = 5) = 252 \times \frac{243}{1\,048\,576} = \frac{61\,236}{1\,048\,576} = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058\,399$$

$$p(X = 5) = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058$$

$\Rightarrow$ moins de 6 % de chances d'obtenir exactement la moyenne : répondre au hasard à un QCM ne paie pas

Corrigé — Exercice 11 — Type bac

Traduisons l'énoncé. Chaque élève pratique exactement un sport, donc «ne pas pratiquer le football» équivaut à «pratiquer le handball» : $\overline{F} = H$.

$$p(F) = 0,6; \quad p(F/G) = 0,8; \quad p(H/\overline{G}) = 0,7.$$

1) Montrer que $p(G) = 0,6$.

Méthode : lorsqu'une probabilité est inconnue, on la nomme ($g = p(G)$) et on écrit la formule des probabilités totales : elle fournit une équation du premier degré en g .

Déterminons d'abord $p(F/\overline{G})$. Chez les filles, 70 % pratiquent le handball, donc

$$p(F/\overline{G}) = 1 - p(H/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Posons $g = p(G)$, si bien que $p(\overline{G}) = 1 - g$.

Appliquons la formule des probabilités totales au système complet $\{G; \overline{G}\}$:

$$p(F) = p(G)p(F/G) + p(\overline{G})p(F/\overline{G})$$

$$0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g)$$

Développons le membre de droite :

$$0,6 = 0,8g + 0,3 - 0,3g = 0,3 + 0,5g$$

$$\textbf{Résolvons : } 0,5g = 0,6 - 0,3 = 0,3, \text{ d'où } g = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Vérifions en reportant $g = 0,6$ dans l'équation : $0,8 \times 0,6 + 0,3 \times 0,4 = 0,48 + 0,12 = 0,6 = p(F)$

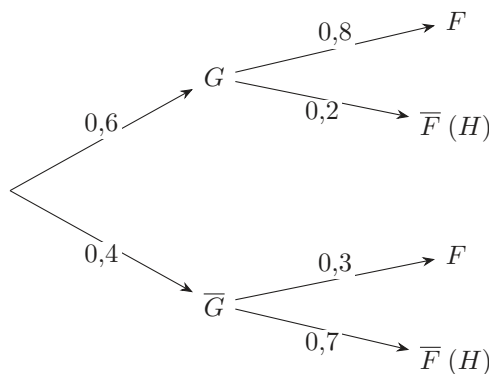
✓

$$p(G) = 0,6$$

2) Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

Rassemblons les quatre probabilités conditionnelles :

$$p(F/G) = 0,8 \text{ et } p(H/G) = 0,2; \quad p(F/\overline{G}) = 0,3 \text{ et } p(H/\overline{G}) = 0,7.$$



Exercice 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) Calculer la probabilité qu'un élève pratique le football sachant que c'est une fille, puis $p(F \cap \overline{G})$.

Reprenons le résultat établi à la question 1) :

$$p(F/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Appliquons la formule des probabilités composées :

$$p(F \cap \overline{G}) = p(\overline{G}) \times p(F/\overline{G}) = 0,4 \times 0,3$$

$$p(F/\overline{G}) = 0,3; \quad p(F \cap \overline{G}) = 0,12$$

⇒ 12 % des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent le football

4) On choisit quatre élèves au hasard (avec remise). Soit X le nombre d'élèves pratiquant le football. Déterminer la loi de X , puis calculer $E(X)$, $V(X)$ et la probabilité qu'au moins un pratique le football.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est le choix d'un élève : deux issues, « il pratique le football » (le succès) ou « il pratique le handball ».

- Le tirage a lieu *avec remise* : les 4 choix sont identiques et indépendants, avec la même probabilité de succès $p = p(F) = 0,6$.

X compte les succès sur ces 4 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(4; 0,6)$, et pour $0 \leq k \leq 4$: $p(X = k) = C_4^k (0,6)^k (0,4)^{4-k}$

Appliquons les formules de la loi binomiale, avec $q = 1 - p = 0,4$:

$$E(X) = np = 4 \times 0,6 = 2,4$$

$$V(X) = npq = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$$

Passons au contraire pour « au moins un » : l'événement contraire est ($X = 0$), c'est-à-dire « les quatre pratiquent le handball ».

$$p(X = 0) = C_4^0 (0,6)^0 (0,4)^4 = (0,4)^4 = 0,0256$$

$$p(X \geq 1) = 1 - 0,0256$$

$$E(X) = 2,4 ; \quad V(X) = 0,96 ; \quad p(X \geq 1) = 0,9744$$

$\Rightarrow$ sur quatre élèves choisis au hasard, il y en a en moyenne 2,4 qui jouent au football

5) Pour un tournoi, chaque garçon paie 15 D pour le football et 10 D pour le handball ; chaque fille paie 5 D pour le football et 10 D pour le handball. Soit Y la somme payée par un élève choisi au hasard. Déterminer la loi de Y et montrer que $E(Y) = 11,8$ D.

Recensons les valeurs prises par Y selon les quatre chemins de l'arbre :

$$G \cap F \rightarrow 15 \text{ D}; \quad G \cap H \rightarrow 10 \text{ D}; \quad \overline{G} \cap F \rightarrow 5 \text{ D}; \quad \overline{G} \cap H \rightarrow 10 \text{ D}.$$

$\Rightarrow Y$ prend ses valeurs dans $\{5; 10; 15\}$

Calculons la probabilité de chaque valeur.

$$p(Y = 5) = p(\overline{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$$

$$p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

La valeur 10 correspond à deux chemins, incompatibles, donc on additionne :

$$p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\overline{G} \cap H) = 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,7$$

$$p(Y = 10) = 0,12 + 0,28 = 0,40$$

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,12 + 0,40 + 0,48 = 1$ ✓

Calculons l'espérance, $E(Y) = \sum y_i p(Y = y_i)$:

$$E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48$$

$$E(Y) = 0,6 + 4 + 7,2$$

$$E(Y) = 11,8 \text{ D}$$

$\Rightarrow$ chaque élève paie en moyenne 11,8 D : pour une classe de 30 élèves, la recette attendue est $30 \times 11,8 = 354 \text{ D}$

Corrigé — Exercice 12 — Type bac

Relevons les données : $p(T) = 0,08$, $p(F) = 0,05$, $p(T \cap F) = 0,02$.

Une machine présente « au moins un défaut » lorsqu'elle a le défaut T ou le défaut F : $D = T \cup F$, et $C = \overline{D}$.

1) a) Calculer $p(T/F)$.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(F) = 0,05 \neq 0$:

$$p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = \frac{2}{5}$$

$$p(T/F) = 0,4$$

$\Rightarrow$ parmi les machines présentant le défaut fonctionnel, 40 % ont aussi le défaut technique

1) b) T et F sont-ils indépendants ? Justifier.

*Méthode : deux événements T et F sont **indépendants** si et seulement si $p(T \cap F) = p(T) \times p(F)$. On calcule le produit et on le compare à l'intersection donnée.*

Calculons le produit :

$$p(T) \times p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004$$

Comparons à $p(T \cap F) = 0,02$:

$$0,004 \neq 0,02$$

$\Rightarrow p(T \cap F) \neq p(T) p(F)$: **les événements T et F ne sont pas indépendants**

On le lit aussi sur la question 1)a) : $p(T/F) = 0,4$ alors que $p(T) = 0,08$ — un défaut fonctionnel rend le défaut technique cinq fois plus probable.

2) a) Calculer $p(D)$.

*Méthode : la **formule du crible** (ou d'addition) : $p(T \cup F) = p(T) + p(F) - p(T \cap F)$. On retranche l'intersection, sinon les machines cumulant les deux défauts seraient comptées deux fois.*

Appliquons-la à $D = T \cup F$:

$$p(D) = p(T) + p(F) - p(T \cap F) = 0,08 + 0,05 - 0,02$$

$$p(D) = 0,13 - 0,02$$

$$p(D) = 0,11$$

2) b) En déduire que $p(C) = 0,89$.

Passons au contraire : C est l'événement « aucun défaut », soit $C = \overline{D}$.

$$p(C) = 1 - p(D) = 1 - 0,11$$

$$p(C) = 0,89$$

$\Rightarrow$ 89 % des cartes mères sortent sans aucun défaut

2) c) Calculer la probabilité que la machine présente un seul défaut.

Traduisons : « un seul défaut » signifie « au moins un défaut, mais pas les deux ».

L'événement cherché est donc $D \setminus (T \cap F)$, et comme $T \cap F \subset D$:

$$p(\text{un seul défaut}) = p(D) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02$$

$$p(\text{un seul défaut}) = 0,09$$

Vérifions par les deux cas séparés : « T seul » = $0,08 - 0,02 = 0,06$ et « F seul » = $0,05 - 0,02 = 0,03$; leur somme vaut 0,09 ✓

3) a) Soit X le nombre de défauts de la machine prélevée. Déterminer la loi de X .

Recensons les valeurs possibles : une machine peut avoir 0, 1 ou 2 défauts.

$\Rightarrow X$ prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2\}$

Calculons chaque probabilité à partir des questions précédentes :

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89 \quad (\text{aucun défaut})$$

$$p(X = 1) = 0,09 \quad (\text{un seul défaut, question 2)c))$$

$$p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02 \quad (\text{les deux défauts})$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	0,89	0,09	0,02

Exercice 12 : loi de probabilité de X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,89 + 0,09 + 0,02 = 1$ ✓

3) b) Calculer $E(X)$ et montrer que $V(X) = 0,1531$.

Méthode : la variance se calcule par la formule de Kœnig-Huygens $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$.

Calculons l'espérance, $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02$$

$$E(X) = 0 + 0,09 + 0,04$$

$$E(X) = 0,13$$

Calculons $E(X^2)$:

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,89 + 1^2 \times 0,09 + 2^2 \times 0,02$$

$$E(X^2) = 0 + 0,09 + 0,08 = 0,17$$

Appliquons Kœnig-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,17 - (0,13)^2$$

$$(0,13)^2 = 0,0169, \text{ donc } V(X) = 0,17 - 0,0169$$

$$V(X) = 0,1531$$

$\Rightarrow$ une machine présente en moyenne 0,13 défaut, avec un écart-type $\sigma(X) = \sqrt{0,1531} \approx 0,391$

4) On prélève 12 machines (tirage avec remise). Calculer, à 10^{-3} près, la probabilité d'en prélever au moins une défectueuse.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli. Chaque prélèvement a deux issues, « la machine est défectueuse » (le succès, de probabilité $p(D) = 0,11$) ou non ; le tirage étant avec remise, les 12 prélèvements sont identiques et indépendants.

Notons Y le nombre de machines défectueuses parmi les 12.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(12; 0,11)$

Passons au contraire pour « au moins une » : l'événement contraire est ($Y = 0$), « aucune défectueuse ».

$$p(Y = 0) = C_{12}^0 (0,11)^0 (0,89)^{12} = (0,89)^{12} \approx 0,24699$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \approx 1 - 0,24699 = 0,75301$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - (0,89)^{12} \approx 0,753$$

$\Rightarrow$ sur douze machines, il y a plus de trois chances sur quatre d'en trouver au moins une défectueuse

5) La durée de vie Z (en mois) d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Déterminer λ pour que $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$. La valeur t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la médiane de la loi.

Exploitions le fait que Z est une variable *continue* : les événements $(Z \leq 36)$ et $(Z \geq 36)$ sont complémentaires à $p(Z = 36) = 0$ près, donc

$$p(Z \leq 36) + p(Z \geq 36) = 1$$

Combinons avec l'égalité imposée $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$:

$$2p(Z \geq 36) = 1, \text{ d'où } p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36) = \frac{1}{2}$$

Traduisons avec la loi exponentielle :

$$p(Z \geq 36) = e^{-36\lambda} = \frac{1}{2}$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-36\lambda = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,019\,25$$

$$\textbf{Vérifions : } e^{-36 \times \frac{\ln 2}{36}} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$

$\Rightarrow$ la durée de vie médiane d'une machine est de 36 mois : une machine sur deux dépasse trois ans de service

Corrigé — Exercice 13 — Type bac

Traduisons l'énoncé. La sauvegarde se déclenche à un instant aléatoire entre 7h00 et 7h30, et le voyageur arrive à 7h00 : son temps d'attente X est donc le nombre de minutes écoulées depuis 7h00.

X prend ses valeurs dans l'intervalle $[0; 30]$, et aucune valeur n'est privilégiée puisque la répartition est *uniforme*.

1) Quelle loi suit X ? Donner sa densité.

Méthode : une variable X suit la loi uniforme sur $[a; b]$ lorsque sa densité est constante sur cet intervalle et nulle ailleurs : $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a; b]$. On a alors $p(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$: la probabilité est proportionnelle à la longueur de l'intervalle.

Identifions les bornes : $a = 0$ et $b = 30$ (minutes).

$\Rightarrow X$ suit la loi uniforme sur $[0; 30]$

Écrivons sa densité :

$$f(x) = \frac{1}{30 - 0} = \frac{1}{30} \text{ pour } x \in [0; 30], \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon.}$$

Vérifions que f est bien une densité : l'aire sous la courbe vaut $\int_0^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{30}{30} = 1$ ✓

2) Calculer $p(X \leq 10)$ et $p(X \geq 20)$.

Calculons la première probabilité. L'événement $(X \leq 10)$ correspond à l'intervalle $[0; 10]$, de longueur 10 :

$$p(X \leq 10) = \frac{10 - 0}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \leq 10) = \frac{1}{3}$$

Calculons la seconde. L'événement $(X \geq 20)$ correspond à $[20; 30]$, de longueur 10 :

$$p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \geq 20) = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ le voyageur a une chance sur trois d'attendre moins de dix minutes, et une chance sur trois d'attendre plus de vingt minutes

3) Calculer $E(X)$ et $V(X)$, et interpréter $E(X)$.

Méthode : pour la loi uniforme sur $[a; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$ (le milieu de l'intervalle) et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Calculons l'espérance :

$$E(X) = \frac{0 + 30}{2} = \frac{30}{2}$$

$$E(X) = 15 \text{ minutes}$$

Calculons la variance :

$$V(X) = \frac{(30 - 0)^2}{12} = \frac{900}{12}$$

$$V(X) = 75$$

L'écart-type vaut donc $\sigma(X) = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ minutes.

$\Rightarrow$ en répétant l'expérience un grand nombre de matins, le voyageur attend en moyenne 15 minutes, soit exactement le milieu de la plage 7h00–7h30

4) Calculer $p(10 \leq X \leq 20)$ puis $p(X \geq 15 / X \geq 10)$.

Calculons la première probabilité : l'intervalle $[10 ; 20]$ a pour longueur $20 - 10 = 10$.

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{1}{3}$$

Passons à la probabilité conditionnelle. Comme $15 \geq 10$, on a l'inclusion $(X \geq 15) \subset (X \geq 10)$, donc $(X \geq 15) \cap (X \geq 10) = (X \geq 15)$.

Appliquons la définition, licite car $p(X \geq 10) = \frac{20}{30} \neq 0$:

$$\begin{aligned} p(X \geq 15 / X \geq 10) &= \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{30 - 15}{30}}{\frac{30 - 10}{30}} = \frac{\frac{15}{30}}{\frac{20}{30}} \\ &= \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$p(X \geq 15 / X \geq 10) = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\Rightarrow$ sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes, le voyageur a trois chances sur quatre d'attendre encore au moins cinq minutes de plus

5) Il est 7h10 et le bus n'est pas encore passé; quel est le temps d'attente moyen restant ?

*Méthode : conditionnellement à $(X \geq 10)$, la loi uniforme reste **uniforme** sur l'intervalle restant $[10 ; 30]$: la densité, constante, garde la même valeur relative sur toute la partie non encore parcourue.*

Vérifions ce point : pour $10 \leq t \leq 30$,

$$p(X \leq t / X \geq 10) = \frac{p(10 \leq X \leq t)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{t - 10}{30}}{\frac{20}{30}} = \frac{t - 10}{20}$$

on reconnaît la fonction de répartition de la loi uniforme sur $[10 ; 30]$ ✓

Calculons l'espérance de cette loi conditionnelle :

$$E(X / X \geq 10) = \frac{10 + 30}{2} = 20 \text{ minutes, c'est-à-dire 7h20.}$$

Retranchons les 10 minutes déjà écoulées :

$$\text{temps restant moyen} = 20 - 10$$

$$10 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ à 7h10, l'attente moyenne restante est de 10 minutes : le bus est attendu en moyenne vers 7h20

Corrigé — Exercice 14 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une requête prélevée au hasard, notons S_1, S_2, S_3 : «la requête est traitée par le serveur S_i », et D : «la requête est en erreur».

Les parts de trafic donnent les probabilités des trois causes :

$$p(S_1) = 0,5; \quad p(S_2) = 0,3; \quad p(S_3) = 0,2.$$

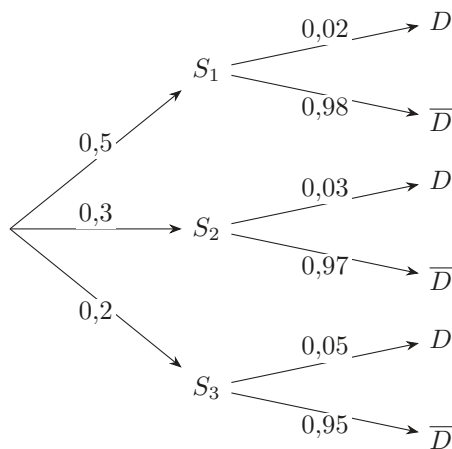
Les taux d'erreur sont des probabilités *conditionnelles* :

$$p(D/S_1) = 0,02; \quad p(D/S_2) = 0,03; \quad p(D/S_3) = 0,05.$$

Vérifions que $\{S_1; S_2; S_3\}$ est un **système complet d'événements** : ces trois serveurs sont deux à deux incompatibles et $p(S_1) + p(S_2) + p(S_3) = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$ ✓

1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Traçons l'arbre : le premier niveau porte les trois serveurs, le second l'état de la requête. Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité *conditionnelle*.



Exercice 14 : arbre pondéré serveur $\rightarrow$ état de la requête.

Contrôlons l'arbre : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1 ($0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$, puis $0,02 + 0,98 = 1$, etc.) ✓

1) b) Calculer $p(D)$.

Méthode : la **formule des probabilités totales** sur le système complet $\{S_1; S_2; S_3\}$: $p(D) = p(S_1)p(D/S_1) + p(S_2)p(D/S_2) + p(S_3)p(D/S_3)$. Sur l'arbre, cela revient à additionner les trois chemins qui aboutissent à D , chaque chemin étant le produit de ses branches.

Calculons les trois chemins menant à D :

$$p(S_1 \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01$$

$$p(S_2 \cap D) = 0,3 \times 0,03 = 0,009$$

$$p(S_3 \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01$$

Additionnons :

$$p(D) = 0,01 + 0,009 + 0,01$$

$$p(D) = 0,029$$

$\Rightarrow$ 2,9 % des requêtes du site sont en erreur

2) La requête est en erreur. Calculer la probabilité qu'elle ait été traitée par S_2 .

Méthode : on remonte l'arbre : c'est la **formule de Bayes** $p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)}$, c'est-à-dire « le chemin favorable divisé par la somme de tous les chemins menant à D ».

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,029 \neq 0$:

$$p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,3103$$

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow$ **environ 31 % des requêtes en erreur proviennent du serveur S_2**

3) a) Calculer $p(S_1/D)$.

Reprenons la formule de Bayes avec le chemin passant par S_1 :

$$p(S_1/D) = \frac{p(S_1 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_1/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

3) b) Calculer $p(S_3/D)$.

Reprenons la formule avec le chemin passant par S_3 :

$$p(S_3/D) = \frac{p(S_3 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

Vérifions la cohérence de l'ensemble : les trois probabilités *a posteriori* doivent totaliser 1, puisque la requête en erreur vient nécessairement de l'un des trois serveurs.

$$\frac{10}{29} + \frac{9}{29} + \frac{10}{29} = \frac{29}{29} = 1 \quad \checkmark$$

3) c) De quel serveur une requête en erreur provient-elle le plus probablement ?

Comparons les trois résultats :

$$p(S_1/D) = p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345 \quad \text{et} \quad p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow S_1$ et S_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables d'une requête en erreur

L'égalité s'explique : S_1 traite beaucoup de requêtes mais en rate peu ($0,5 \times 0,02$), tandis que S_3 en traite peu mais en rate beaucoup ($0,2 \times 0,05$) — les deux produits valent 0,01.

4) On prélève 3 requêtes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucune ne soit en erreur (arrondir à 10^{-3}).

Passons au contraire pour une requête : « ne pas être en erreur » a pour probabilité

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,029 = 0,971$$

Exploitions l'indépendance des trois prélèvements : la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités.

$$p(\text{aucune en erreur}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,971)^3$$

$$(0,971)^3 \approx 0,91549$$

$$p(\text{aucune en erreur}) = (0,971)^3 \approx 0,915$$

$\Rightarrow$ **sur trois requêtes, il y a environ 91,5 % de chances qu'aucune ne soit en erreur**

Corrigé — Exercice 15 — Type bac

Relevons les données : Z suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda = 0,0555$, la durée étant comptée en *mois*.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$ et $p(a \leq Z \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ (pour $0 \leq a \leq b$).

1) Calculer la probabilité qu'un chronomètre ait une durée de vie comprise entre un et deux ans (arrondir à 10^{-4}).

Convertissons d'abord les durées en mois, unité de l'énoncé :

un an = 12 mois et deux ans = 24 mois.

Traduisons la question : on cherche $p(12 \leq Z \leq 24)$.

Appliquons la formule :

$$\begin{aligned} p(12 \leq Z \leq 24) &= e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} \\ &= e^{-0,666} - e^{-1,332} \\ &\approx 0,513\,76 - 0,263\,95 \\ &\approx 0,249\,81 \end{aligned}$$

$$p(12 \leq Z \leq 24) \approx 0,2498$$

$\Rightarrow$ environ un appareil sur quatre a une durée de vie comprise entre un et deux ans

2) Un entraîneur n'a pas changé son chronomètre depuis deux ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins un an de plus ?

Méthode : la loi exponentielle est **sans mémoire** : pour tous $s, t \geq 0$, $p(Z \geq s + t / Z \geq s) = p(Z \geq t)$. Un appareil déjà en service n'est ni plus ni moins usé qu'un appareil neuf.

Traduisons : deux ans = 24 mois d'ancienneté, un an de plus = 12 mois. On cherche $p(Z \geq 36 / Z \geq 24)$.

Démontrons l'absence de mémoire sur cet exemple, en revenant à la définition. Comme $36 \geq 24$, on a $(Z \geq 36) \cap (Z \geq 24) = (Z \geq 36)$, donc

$$\begin{aligned} p(Z \geq 36 / Z \geq 24) &= \frac{p(Z \geq 36)}{p(Z \geq 24)} = \frac{e^{-0,0555 \times 36}}{e^{-0,0555 \times 24}} \\ &= e^{-0,0555 \times 36 + 0,0555 \times 24} = e^{-0,0555 \times 12} \\ &= e^{-0,666} \approx 0,513\,76 \end{aligned}$$

$$p(Z \geq 36 / Z \geq 24) = e^{-0,666} \approx 0,5138$$

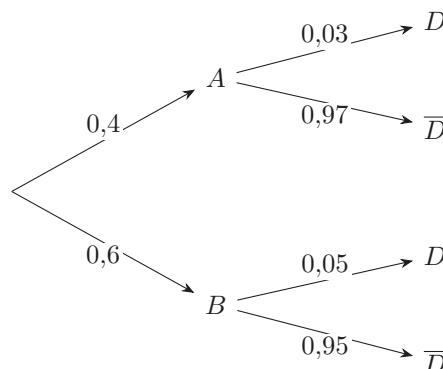
$\Rightarrow$ c'est exactement $p(Z \geq 12)$: le chronomètre vieux de deux ans a la même espérance de survie qu'un chronomètre neuf

3) a) Calculer la probabilité que le chronomètre provienne de A et soit défectueux.

Traduisons l'énoncé en événements. Notons A : «le chronomètre vient du fournisseur A », B : «il vient de B », et D : «il est défectueux».

$$p(A) = 0,4; p(B) = 1 - 0,4 = 0,6; p(D/A) = 0,03; p(D/B) = 0,05.$$

$\{A; B\}$ est un **système complet d'événements**.



Exercice 15 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état du chronomètre.

Calculons la probabilité du chemin A puis D :

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,4 \times 0,03$$

$$p(A \cap D) = 0,012$$

$\Rightarrow$ 1,2 % des chronomètres du club viennent de A et sont défectueux

3) b) Le chronomètre est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne de B .

Calculons d'abord $p(D)$ par la **formule des probabilités totales** sur $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05$$

$$p(D) = 0,012 + 0,030 = 0,042$$

Méthode : la formule de Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$. On remonte l'arbre — le chemin favorable divisé par la somme des chemins menant à D .

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,042 \neq 0$:

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042}$$

$$\text{Simplifions : } \frac{30}{42} = \frac{6 \times 5}{6 \times 7} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{5}{7} \approx 0,7142 \dots$$

$$p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

$\Rightarrow$ plus de 71 % des chronomètres défectueux viennent de B , alors que B ne fournit que 60 % du parc : ce fournisseur est bien le moins fiable

3) c) On veut que moins de 3,5 % des chronomètres soient défectueux. Quelle proportion minimale commander chez A ?

Posons l'inconnue : soit $a \in [0; 1]$ la proportion commandée chez A ; celle commandée chez B vaut alors $1 - a$.

Exprimons le taux global de défaut par les probabilités totales :

$$p(D) = a \times 0,03 + (1 - a) \times 0,05$$

$$p(D) = 0,03a + 0,05 - 0,05a$$

$$p(D) = 0,05 - 0,02a$$

Traduisons la contrainte «moins de 3,5 %» :

$$0,05 - 0,02a < 0,035$$

Réolvons cette inéquation :

$$-0,02a < 0,035 - 0,05, \text{ soit } -0,02a < -0,015$$

On divise par $-0,02 < 0$, ce qui **change le sens** de l'inégalité :

$$a > \frac{0,015}{0,02} = 0,75$$

$$a > 0,75$$

Vérifions la valeur limite : pour $a = 0,75$, $p(D) = 0,05 - 0,02 \times 0,75 = 0,035$, soit exactement 3,5 %

— la borne est donc bien exclue ✓

⇒ **il faut commander plus de 75 % des chronomètres chez A ; en pratique, une commande d'au moins trois chronomètres sur quatre chez A**

Corrigé — Exercice 16

Analysons l'expérience. Un lancer de dé équilibré a six issues équiprobables ; on répète ce lancer n fois, les lancers étant *indépendants* (le dé n'a pas de mémoire).

1) Exprimer, en fonction de n , la probabilité de n'obtenir aucun 6, puis celle d'obtenir au moins un 6.

Calculons d'abord la probabilité de ne pas faire 6 à un lancer donné : cinq faces sur six conviennent.

$$p(\text{pas de 6 à un lancer}) = \frac{5}{6}$$

Exploitions l'indépendance des n lancers : « aucun 6 » signifie « pas de 6 au 1^{er} lancer *et ... et* pas de 6 au n -ième », donc les probabilités se multiplient.

$$p(\text{aucun 6}) = \underbrace{\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \cdots \times \frac{5}{6}}_{n \text{ facteurs}} = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

Passons au contraire : l'événement « obtenir au moins un 6 » est exactement le contraire de « n'obtenir aucun 6 ».

$$p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$\Rightarrow p(\text{aucun 6}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \text{ et } p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

2) Déterminer le plus petit entier n pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un 6 dépasse 0,9.

Traduisons la condition :

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9$$

Isolons la puissance :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 1 - 0,9, \text{ soit } \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1$$

*Méthode : pour faire descendre n de l'exposant, on compose par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'inégalité est conservée. Mais attention, on divise ensuite par $\ln \frac{5}{6}$, qui est **négatif** (car $\frac{5}{6} < 1$) : le sens de l'inégalité **change**.*

Composons par $\ln$:

$$n \ln \left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0,1)$$

$$\text{Divisons par } \ln \left(\frac{5}{6}\right) \approx -0,182 < 0 :$$

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln \left(\frac{5}{6}\right)} \approx \frac{-2,3026}{-0,1823} \approx 12,63$$

Concluons : n est entier et $n > 12,63$, donc $n \geq 13$.

$$n = 13$$

Vérifions l'encadrement de part et d'autre :

$$\text{pour } n = 12 : 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{12} \approx 0,888 < 0,9 \times$$

$$\text{pour } n = 13 : 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0,907 > 0,9 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ il faut lancer le dé au moins 13 fois pour avoir plus de 90 % de chances d'obtenir un 6

3) a) Pour $n = 10$, on note Y le nombre de 6 obtenus. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'elle compte les succès d'un schéma de Bernoulli : n épreuves à deux issues, identiques et indépendantes, de même probabilité de succès p .

Vérifions les trois conditions, une par une :

- chaque lancer n'a que deux issues pour ce que l'on compte : « obtenir un 6 » (succès) ou non (échec) ;
- les lancers sont *identiques* : le dé est équilibré, donc $p = \frac{1}{6}$ à chaque fois ;
- les lancers sont *indépendants* : un lancer n'influe pas sur le suivant.

Le nombre de succès parmi ces 10 épreuves est précisément Y .

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(10; \frac{1}{6}\right)$, à valeurs dans $\{0; 1; \dots; 10\}$

3) b) Calculer $p(Y = 2)$ (arrondir à 10^{-3}) et $E(Y)$.

Méthode : pour $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p) : p(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ et $E(Y) = np$.

Appliquons la formule avec $n = 10$, $p = \frac{1}{6}$ et $k = 2$:

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

Remplaçons :

$$\begin{aligned} p(Y = 2) &= 45 \times \frac{1}{36} \times \left(\frac{5}{6}\right)^8 = \frac{45 \times 5^8}{6^{10}} \\ &= \frac{45 \times 390\,625}{60\,466\,176} = \frac{17\,578\,125}{60\,466\,176} \approx 0,290\,71 \end{aligned}$$

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$$

Calculons l'espérance :

$$E(Y) = np = 10 \times \frac{1}{6} = \frac{10}{6}$$

$$E(Y) = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

$\Rightarrow$ sur 10 lancers on obtient en moyenne $\frac{5}{3}$ six, et il y a environ 29 % de chances d'en obtenir exactement deux

Corrigé — Exercice 17

Relevons les données de l'énoncé, en distinguant bien les probabilités simples des probabilités conditionnelles :

$p(I) = 0,01$ (un fichier sur cent est infecté), donc $p(\bar{I}) = 1 - 0,01 = 0,99$;

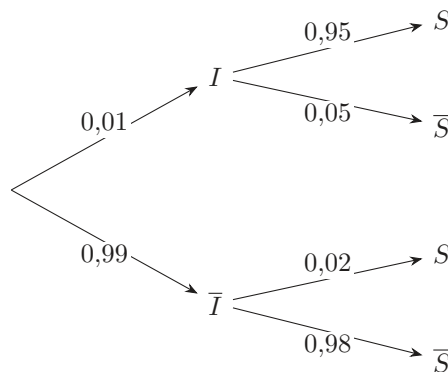
$p(S/I) = 0,95$ (l'antivirus détecte 95 % des fichiers infectés) ;

$p(S/\bar{I}) = 0,02$ (il crie « au loup » sur 2 % des fichiers sains : les *faux positifs*).

$\{I; \bar{I}\}$ est un **système complet d'événements**.

1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Traçons l'arbre : premier niveau l'état réel du fichier, second niveau le verdict de l'antivirus.



Exercice 17 : arbre pondéré infecté/sain $\rightarrow$ suspect ou non.

Contrôlons : la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ($0,01 + 0,99 = 1$, $0,95 + 0,05 = 1$, $0,02 + 0,98 = 1$) ✓

1) b) Calculer $p(S)$.

Méthode : la formule des probabilités totales sur $\{I; \bar{I}\}$: $p(S) = p(I)p(S/I) + p(\bar{I})p(S/\bar{I})$ — on additionne les deux chemins de l'arbre qui aboutissent à S .

Calculons les deux chemins menant à S :

$$p(I \cap S) = p(I)p(S/I) = 0,01 \times 0,95 = 0,0095$$

$$p(\bar{I} \cap S) = p(\bar{I})p(S/\bar{I}) = 0,99 \times 0,02 = 0,0198$$

Additionnons :

$$p(S) = 0,0095 + 0,0198$$

$$p(S) = 0,0293$$

$\Rightarrow$ **environ 2,93 % des fichiers sont déclarés suspects par l'antivirus**

2) a) Un fichier est déclaré suspect. Calculer $p(I/S)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : la formule de Bayes : $p(I/S) = \frac{p(I \cap S)}{p(S)}$. On remonte l'arbre — attention à ne pas confondre $p(I/S)$ avec $p(S/I) = 0,95$, qui se lit dans l'autre sens.

Appliquons-la, licite car $p(S) = 0,0293 \neq 0$:

$$p(I/S) = \frac{p(I \cap S)}{p(S)} = \frac{0,0095}{0,0293}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 10 000 :

$$p(I/S) = \frac{95}{293} \approx 0,32423$$

$$p(I/S) = \frac{95}{293} \approx 0,3242$$

2) b) Commenter ce résultat.

Observons le contraste : l'antivirus détecte 95 % des fichiers infectés, et pourtant un fichier signalé « suspect » n'a qu'environ 32,4 % de chances d'être réellement infecté.

Expliquons-le en comparant les deux chemins menant à S :

les vrais positifs pèsent 0,009 5, les faux positifs 0,019 8 — soit *deux fois plus*.

La cause est le très faible taux de base : les fichiers sains sont 99 fois plus nombreux que les infectés, donc même un petit taux d'erreur (2 %) sur cette immense majorité produit beaucoup d'alertes.

⇒ **une alerte de l'antivirus ne doit pas être prise pour une certitude : environ deux fichiers signalés sur trois sont en réalité sains**

3) a) On analyse 20 fichiers sains de façon indépendante. Soit X le nombre de « faux positifs ». Déterminer la loi de X .

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli :

- chaque analyse a deux issues : le fichier sain est déclaré suspect (le « succès », ici un faux positif) ou non ;
- les épreuves sont identiques, de probabilité de succès $p = p(S/\bar{I}) = 0,02$;
- elles sont indépendantes, comme le précise l'énoncé.

X compte les succès parmi ces 20 épreuves.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(20 ; 0,02)$

3) b) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule $E(X) = np$:

$$E(X) = 20 \times 0,02$$

$$E(X) = 0,4$$

⇒ **sur 20 fichiers sains, l'antivirus déclenche en moyenne 0,4 fausse alerte**

3) c) Calculer $p(X \geq 1)$ (arrondir à 10^{-3}).

Passons au contraire : le contraire de « au moins un faux positif » est « aucun faux positif », c'est-à-dire ($X = 0$).

$$p(X = 0) = C_{20}^0 (0,02)^0 (0,98)^{20} = (0,98)^{20} \approx 0,667\,61$$

Retranchons de 1 :

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) \approx 1 - 0,667\,61 = 0,332\,39$$

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$$

⇒ **il y a environ une chance sur trois qu'au moins un des 20 fichiers sains soit signalé à tort**

4) Combien de fichiers sains peut-on analyser, au maximum, pour que la probabilité d'observer au moins un faux positif reste inférieure à 0,5 ?

Généralisons la question précédente à n fichiers sains :

$$p(\text{au moins un faux positif}) = 1 - (0,98)^n$$

Traduisons la contrainte :

$$1 - (0,98)^n < 0,5, \text{ soit } (0,98)^n > 0,5$$

*Méthode : on compose par $\ln$ pour descendre n de l'exposant ; la division finale par $\ln(0,98)$, qui est *néglatif*, change le sens de l'inégalité.*

Composons par $\ln$, strictement croissante :

$$n \ln(0,98) > \ln(0,5)$$

Divisons par $\ln(0,98) \approx -0,020\,2 < 0$:

$$n < \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,98)} \approx \frac{-0,693\,1}{-0,020\,2} \approx 34,31$$

Concluons : n est entier et $n < 34,31$, donc $n \leq 34$.

$$n_{\max} = 34$$

Vérifions de part et d'autre :

pour $n = 34$: $(0,98)^{34} \approx 0,5031 > 0,5$ ✓

pour $n = 35$: $(0,98)^{35} \approx 0,4931 < 0,5$ ✕

⇒ **au-delà de 34 fichiers sains analysés, il devient plus probable qu'improbable de rencontrer au moins une fausse alerte**

Corrigé — Exercice 18

Relevons l'énoncé : X , durée de fonctionnement du disque dur en heures, suit une **loi exponentielle** de paramètre λ , et sa durée moyenne est de 2000 heures.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(X > t) = e^{-\lambda t}$, $p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ et $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

1) Déterminer le paramètre λ .

Traduisons « durée de fonctionnement moyenne » par l'espérance :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000$$

Isolons λ :

$$\lambda = \frac{1}{2000} = 0,0005$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$\Rightarrow$ le paramètre s'exprime en heures⁻¹ : c'est le taux de panne du disque, ici 5 pour 10 000 heures

2) a) Calculer $p(X > 3000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $t = 3000$:

$$\begin{aligned} p(X > 3000) &= e^{-\lambda \times 3000} = e^{-5 \times 10^{-4} \times 3000} \\ &= e^{-1,5} \approx 0,22313 \end{aligned}$$

$$p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$$

$\Rightarrow$ environ 22,3 % des disques dépassent 3000 heures de service

2) b) Calculer $p(1000 < X < 2000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule d'un intervalle, avec $a = 1000$ et $b = 2000$:

$$\begin{aligned} p(1000 < X < 2000) &= e^{-5 \times 10^{-4} \times 1000} - e^{-5 \times 10^{-4} \times 2000} \\ &= e^{-0,5} - e^{-1} \\ &\approx 0,60653 - 0,36788 \\ &\approx 0,23865 \end{aligned}$$

$$p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$$

$\Rightarrow$ près d'un disque sur quatre rend l'âme entre 1000 et 2000 heures

3) Le disque a déjà fonctionné 2000 heures. Calculer la probabilité qu'il dépasse 3000 heures.

Méthode : la loi exponentielle est sans mémoire : pour tous $s, t \geq 0$, $p(X > s + t / X > s) = p(X > t)$. Un composant déjà en service se comporte comme un composant neuf : il n'y a pas d'usure modélisée.

Traduisons : on cherche $p(X > 3000 / X > 2000)$.

Revenons à la définition. Comme $3000 > 2000$, on a l'inclusion $(X > 3000) \subset (X > 2000)$, donc $(X > 3000) \cap (X > 2000) = (X > 3000)$:

$$p(X > 3000 / X > 2000) = \frac{p(X > 3000)}{p(X > 2000)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-1}}$$

Simplifions par les règles sur les exposants :

$$= e^{-1,5+1} = e^{-0,5} \approx 0,60653$$

$$p(X > 3000 / X > 2000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$$

$\Rightarrow$ c'est exactement $p(X > 1000)$: un disque ayant déjà tenu 2000 heures a la même chance de tenir 1000 heures de plus qu'un disque neuf

4) On installe 3 disques identiques et indépendants. Calculer la probabilité qu'au moins un dépasse 3000 heures.

Notons q la probabilité qu'un disque donné dépasse 3000 heures : $q = e^{-1,5} \approx 0,223\,13$ (question 2)a)).

Passons au contraire : le contraire de « au moins un dépasse 3000 h » est « aucun ne dépasse 3000 h ».

Exploitions l'indépendance des trois disques :

$$p(\text{aucun}) = (1 - q)^3 = (1 - e^{-1,5})^3 \approx (0,776\,87)^3 \approx 0,468\,86$$

Retranchons de 1 :

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 1 - 0,468\,86 = 0,531\,14$$

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 0,5311$$

$\Rightarrow$ **en installant trois disques, on a un peu plus d'une chance sur deux qu'au moins l'un d'eux dépasse 3000 heures**

On pouvait aussi poser Y = nombre de disques dépassant 3000 h : Y suit $\mathcal{B}(3; e^{-1,5})$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$, même calcul.

5) Déterminer la durée t telle que $p(X > t) = 0,5$ (arrondir à l'heure).

*Méthode : la valeur de t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la **médiane** de la loi ; pour une loi exponentielle elle vaut $\frac{\ln 2}{\lambda}$, à ne pas confondre avec la moyenne $\frac{1}{\lambda}$.*

Traduisons l'équation :

$$p(X > t) = e^{-\lambda t} = 0,5$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-\lambda t = \ln(0,5) = -\ln 2$$

Isolons t :

$$t = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-4}} = 2000 \ln 2$$

$$t \approx 2000 \times 0,693\,15 \approx 1386,29$$

$$t = 2000 \ln 2 \approx 1386 \text{ heures}$$

Vérifions : $e^{-5 \times 10^{-4} \times 1386,29} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \checkmark$

$\Rightarrow$ **la durée de vie médiane (≈ 1386 h) est nettement inférieure à la durée de vie moyenne (2000 h) : la moitié des disques tombent en panne avant 1386 heures**

Corrigé — Exercice 19

Décrivons l'urne : 5 jetons, dont trois portent 0, un porte 2 et un porte 5. Le tirage étant au hasard, les 5 jetons sont **équiprobables**.

Attention au mot « net » : le joueur mise 1 D puis encaisse la valeur du jeton, donc

$X = \text{valeur du jeton} - 1$.

1) Déterminer la loi de probabilité de X .

Recensons les valeurs prises par X en retranchant la mise :

jeton 0 $\rightarrow X = 0 - 1 = -1$; jeton 2 $\rightarrow X = 2 - 1 = 1$; jeton 5 $\rightarrow X = 5 - 1 = 4$.

$\Rightarrow X$ prend ses valeurs dans $\{-1; 1; 4\}$

Calculons chaque probabilité par le rapport $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = -1) = \frac{3}{5} \quad (\text{trois jetons portent } 0)$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 2)$$

$$p(X = 4) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 5)$$

x_i	-1	1	4
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

Exercice 19 : loi de probabilité du gain net X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1$ ✓

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = (-1) \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$E(X) = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ dinar}$$

2) b) Le jeu est-il favorable au joueur?

Méthode : un jeu est dit favorable au joueur si $E(X) > 0$, équitable si $E(X) = 0$, et défavorable si $E(X) < 0$.

L'espérance représente le gain moyen par partie sur un très grand nombre de parties.

Comparons à 0 : $E(X) = 0,4 > 0$.

$\Rightarrow$ le jeu est favorable au joueur : sur un grand nombre de parties, il gagne en moyenne 0,4 D par partie

3) a) Calculer $V(X)$.

Méthode : la variance se calcule commodément par la formule de Kœnig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

Calculons d'abord $E(X^2)$:

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{3}{5} + 1^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X^2) = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{16}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Appliquons Kœnig-Huygens :

$$V(X) = 4 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 4 - \frac{4}{25} = \frac{100 - 4}{25} = \frac{96}{25}$$

$$V(X) = \frac{96}{25} = 3,84$$

Vérifions par la définition $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p(X = x_i)$:

$$(-1 - 0,4)^2 \times 0,6 + (1 - 0,4)^2 \times 0,2 + (4 - 0,4)^2 \times 0,2$$

$$= 1,96 \times 0,6 + 0,36 \times 0,2 + 12,96 \times 0,2$$

$$= 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84 \checkmark$$

3) b) Calculer $\sigma(X)$ (arrondir à 10^{-2}).

Appliquons $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{3,84} = \sqrt{\frac{96}{25}} = \frac{\sqrt{96}}{5} = \frac{4\sqrt{6}}{5}$$

$$\approx \frac{4 \times 2,449\,5}{5} \approx 1,959\,6$$

$$\sigma(X) = \frac{4\sqrt{6}}{5} \approx 1,96 \text{ dinars}$$

$\Rightarrow$ le gain moyen est de 0,4 D, mais avec un écart-type de près de 2 D : les résultats d'une partie isolée sont très dispersés

4) a) On fixe maintenant la mise à m dinars. Exprimer $E(X)$ en fonction de m .

Méthode : la mise m étant certaine, elle translate le gain : $X = V - m$ où V est la valeur du jeton. Par linéarité de l'espérance, $E(X) = E(V) - m$.

Calculons d'abord $E(V)$, espérance de la valeur du jeton :

$$E(V) = 0 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{0 + 2 + 5}{5} = \frac{7}{5}$$

Retranchons la mise :

$$E(X) = \frac{7}{5} - m = 1,4 - m$$

Contrôlons avec la question 2)a) : pour $m = 1$, on retrouve $E(X) = 1,4 - 1 = 0,4 \checkmark$

4) b) Déterminer m pour que le jeu soit équitable.

Traduisons : le jeu est équitable lorsque $E(X) = 0$.

$$1,4 - m = 0$$

Réolvons :

$$m = 1,4$$

$$m = 1,4 \text{ dinar}$$

$\Rightarrow$ avec une mise de 1,400 D, ni le joueur ni l'organisateur n'est avantageé sur le long terme

5) Avec la mise de 1 dinar, le joueur joue deux parties indépendantes ; calculer la probabilité que son gain net total soit nul.

Notons X_1 et X_2 les gains nets des deux parties : ce sont deux variables indépendantes de même loi que X .

Recensons les couples $(X_1 ; X_2)$ de $\{-1 ; 1 ; 4\}^2$ dont la somme est nulle :

$-1 + 1 = 0 \checkmark$; $1 + (-1) = 0 \checkmark$; toute autre somme vaut $-2, 3, 2, 5, 8$ — jamais 0.

$\Rightarrow$ seuls les couples $(-1 ; 1)$ et $(1 ; -1)$ conviennent

Calculons leur probabilité en utilisant l'indépendance :

$$p(X_1 = -1 \text{ et } X_2 = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$$

$$p(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = -1) = \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$$

Additionnons, les deux cas étant incompatibles :

$$p(X_1 + X_2 = 0) = \frac{3}{25} + \frac{3}{25} = \frac{6}{25}$$

$$p(\text{gain total nul}) = \frac{6}{25} = 0,24$$

⇒ le joueur a environ une chance sur quatre de repartir avec exactement sa mise après deux parties

Corrigé — Exercice 20

Décrivons le matériel. L'urne contient quatre boules numérotées 0, 2, 2, 3 : deux d'entre elles portent le numéro 2.

Le dé D_1 porte 0, 1, 1, 1, 1, 1 : une seule face nulle.

Le dé D_2 porte 0, 0, 1, 1, 1, 1 : deux faces nulles.

Le mode de tirage dépend du résultat des dés : *simultané* si A est réalisé, *successif avec remise* sinon.

1) Calculer $p(A)$.

Méthode : un produit de deux nombres est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Il est ici plus court de passer par l'événement contraire $\bar{A}$: « les deux faces sont non nulles ».

Calculons les probabilités élémentaires, les dés étant équilibrés :

$$p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}, \text{ donc } p(D_1 \neq 0) = \frac{5}{6}$$

$$p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \text{ donc } p(D_2 \neq 0) = \frac{2}{3}$$

Passons au contraire. $\bar{A}$ signifie que les deux faces sont non nulles ; les deux dés étant indépendants :

$$p(\bar{A}) = p(D_1 \neq 0) \times p(D_2 \neq 0) = \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

Retranchons de 1 :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{5}{9}$$

$$p(A) = \frac{4}{9}$$

$\Rightarrow$ dans un peu moins d'un cas sur deux, le tirage se fait simultanément

2) a) Soit B : « les deux boules tirées portent le numéro 2 ». Montrer que $p(B) = \frac{23}{108}$.

*Méthode : le mode de tirage change selon que A est réalisé ou non : on **conditionne** donc par le système complet $\{A; \bar{A}\}$ et on applique la **formule des probabilités totales** $p(B) = p(A)p(B/A) + p(\bar{A})p(B/\bar{A})$.*

Calculons $p(B/A)$, cas du tirage *simultané* de 2 boules parmi 4. Le nombre de tirages possibles est

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6, \text{ et un seul est favorable : la paire formée des deux boules « 2 », soit } C_2^2 = 1.$$

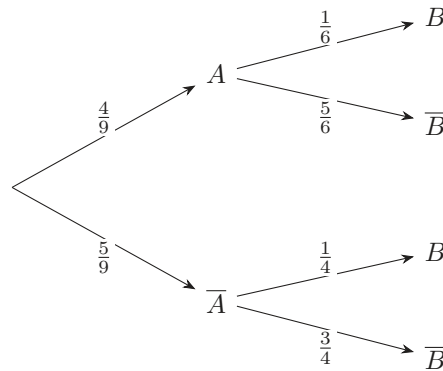
$$p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$$

Calculons $p(B/\bar{A})$, cas du tirage *successif avec remise*. À chaque tirage, la composition de l'urne est la même et

$$p(\text{obtenir un 2}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

les deux tirages étant indépendants (remise) :

$$p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



Exercice 20 : A (tirage simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4}$$

$$p(B) = \frac{4}{54} + \frac{5}{36}$$

Réduisons au même dénominateur 108 :

$$\frac{4}{54} = \frac{8}{108} \text{ et } \frac{5}{36} = \frac{15}{108}$$

$$p(B) = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$$

$$p(B) = \frac{23}{108} \approx 0,213$$

2) b) En déduire $p(A/B)$.

Méthode : la formule de Bayes : $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$, où $p(A \cap B) = p(A) p(B/A)$ est le premier chemin de l'arbre.

Calculons le numérateur, déjà obtenu à la question précédente :

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{54} = \frac{8}{108}$$

Divisons par $p(B) = \frac{23}{108} \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{\frac{8}{108}}{\frac{23}{108}} = \frac{8}{108} \times \frac{108}{23}$$

$$p(A/B) = \frac{8}{23} \approx 0,348$$

$\Rightarrow$ sachant que les deux boules portent 2, il n'y a qu'environ 35 % de chances que le tirage ait été simultané — le tirage avec remise, plus favorable à B , devient la provenance la plus probable

3) On gagne (en dinars) la somme des numéros des deux boules tirées. Calculer la probabilité de gagner une somme supérieure ou égale à 2 dinars.

Notons S la somme des deux numéros obtenus, et conditionnons de nouveau par $\{A; \bar{A}\}$.

Étudions le cas A (tirage simultané, deux boules *distinctes* de $\{0; 2; 2; 3\}$). Recensons les six paires et leurs sommes :

$\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 3\} \rightarrow 3$, $\{2; 2\} \rightarrow 4$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$.

La plus petite somme possible est 2 : toutes les paires conviennent.

$$p(S \geq 2 / A) = 1$$

Étudions le cas $\bar{A}$ (tirage avec remise). Ici la boule 0 peut sortir deux fois. Passons au contraire :

$S < 2$ signifie $S \in \{0; 1\}$, or les numéros valent 0, 2 ou 3 : seul le couple $(0; 0)$ donne $S < 2$.

$$p(S < 2 / \overline{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$p(S \geq 2 / \overline{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S \geq 2) &= p(A) \times 1 + p(\overline{A}) \times \frac{15}{16} = \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{75}{144} \end{aligned}$$

Réduisons au dénominateur 144 : $\frac{4}{9} = \frac{64}{144}$

$$p(S \geq 2) = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144}$$

$$\frac{139}{144} \approx 0,9653$$

$$p(S \geq 2) = \frac{139}{144} \approx 0,965$$

$\Rightarrow$ le joueur gagne au moins 2 dinars dans plus de 96 % des cas : seul un double zéro en tirage avec remise l'en empêche